LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST(1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama:Isrando MIrhjrah (2509106093)

Kelas (C”25)

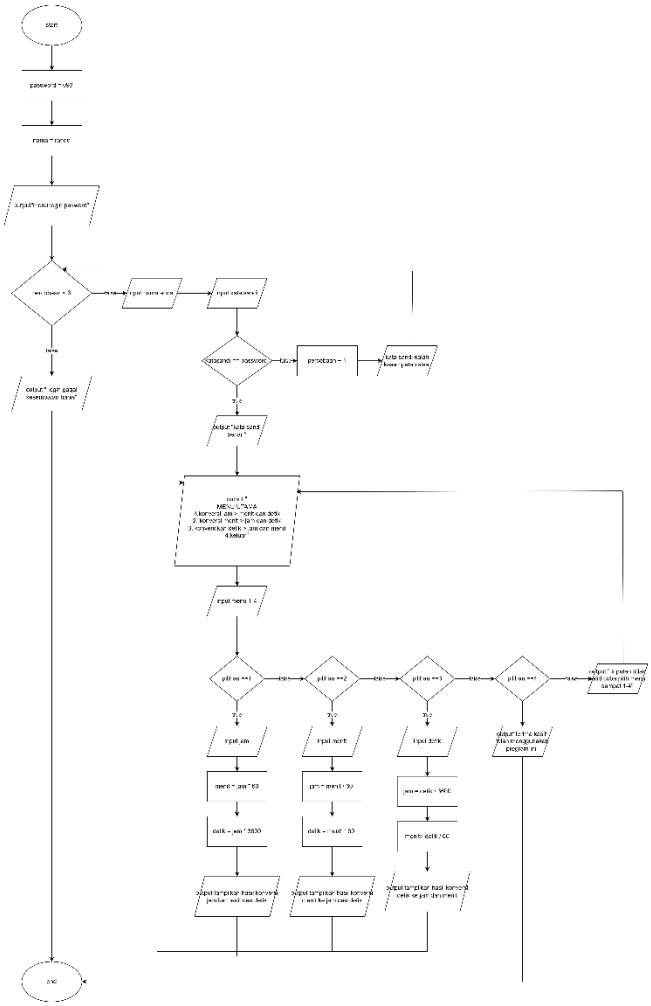
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Flowchart dia atas untuk menggambarkan cara alur program yang telah dibuat

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini kita disuruh membuat program untuk bisa membuat security seperti login menu password dari 3 digit nim terakhir sampai batas masukan password sebanyak 3kali dan kalau berhasil masuk kita membuat program mengkonversikan dari jam ke menit dan detik,menit ke detik dan jam, detik ke jam dan menit sampai kita apakah ingin keluar dari progra ini

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <iomanip>

using namespace std;

bool login() {
    string password = "093";
    string nama = "rando";
    string katasandi;

    int percobaan = 1;

    cout << "\t MENU LOGIN PASSWORD \n";

    while(percobaan <= 3) {

        cout << "NAMA ANDA :";
        cin >> nama;

        cout << "Inputkan kata sandi: ";
        cin >> katasandi;

        if (katasandi == password) {
            cout << "\nKata sandi benar\n";
            return true;
        } else {
            percobaan++;
            if(percobaan == 4) {
                cout << "\nLogin gagal - Kesempatan habis!\n";
                return false;
            } else {
                cout << "Kata sandi salah. Kesempatan tersisa: " << (4-
percobaan) << endl;
            }
        }
    }
    return false;
}
```

```
void konversiJam() {
    double jam;
    cout << "Masukkan nilai Jam: ";
    cin >> jam;
    double menit = jam * 60;
    double detik = jam * 3600;

    cout << "\nHasil Konversi:" << endl;
    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << jam << " Jam = " << menit << " Menit dan " << detik << "
Detik" << endl << endl;
}

void konversiMenit() {
    double menit;
    cout << "Masukkan nilai Menit: ";
    cin >> menit;
    double jam = menit / 60;
    double detik = menit * 60;

    cout << "\nHasil Konversi:" << endl;
    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << menit << " Menit = " << jam << " Jam dan " << detik << "
Detik" << endl << endl;
}

void konversiDetik() {
    double detik;
    cout << "Masukkan nilai Detik: ";
    cin >> detik;
    double jam = detik / 3600;
    double menit = detik / 60;

    cout << "\nHasil Konversi:" << endl;
    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << detik << " Detik = " << jam << " Jam dan " << menit << "
Menit" << endl << endl;
}

void tampilkanMenu() {
    cout << "--- MENU UTAMA ---" << endl;
    cout << "1. Konversi Jam -> Menit dan Detik" << endl;
    cout << "2. Konversi Menit -> Jam dan Detik" << endl;
    cout << "3. Konversi Detik -> Jam dan Menit" << endl;
    cout << "4. Keluar" << endl;
    cout << "------------------" << endl;
}

int main() {

    if (!login()) {
        return 0;
```

```
    }


    int pilihan;
    while (true) {
        tampilkanMenu();
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        cin >> pilihan;

        if (pilihan == 1) {
            konversiJam();
        } else if (pilihan == 2) {
            konversiMenit();
        } else if (pilihan == 3) {
            konversiDetik();
        } else if (pilihan == 4) {
            cout << "Terima Kasih Telah Menggunakan Program ini" <<
endl;
            break;
        } else {
            cout << "Pilihan Tidak Valid Pilihan Sampai 1-4 Saja" <<
endl << endl;
            cin.clear();
            cin.ignore(10000, '\n');
        }
    }

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
NAMA ANDA :rando
Inputkan kata sandi: 3
Kata sandi salah. Kesempatan tersisa: 2
NAMA ANDA :rando
Inputkan kata sandi: 4
Kata sandi salah. Kesempatan tersisa: 1
NAMA ANDA :rando
Inputkan kata sandi: 4

Login gagal - Kesempatan habis!
```

Gambar 4.1 output ini adalah kita gagal masukan password sebanyak 3 kali

```
        MENU LOGIN PASSWORD
NAMA ANDA :rando
Inputkan kata sandi: 093

Kata sandi benar
--- MENU UTAMA ---
1. Konversi Jam -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
------------------
Pilih menu (1-4):
```

Gambar 4.2 output ini ketika kita berhasil memasukan password dan disuruh memilih menu 1-4

```
Pilih menu (1-4): 1
Masukkan nilai Jam: 60

Hasil Konversi:
60.00 Jam = 3600.00 Menit dan 216000.00 Detik

--- MENU UTAMA ---
1. Konversi Jam -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
------------------
Pilih menu (1-4):
```

Gambar 4.3 output ini ketika kita memilih pilihan 1 yang dimana itu program yang mengubah jam ke menit dan detik

```
Pilih menu (1-4): 2
Masukkan nilai Menit: 89999

Hasil Konversi:
89999.00 Menit = 1499.98 Jam dan 5399940.00 Detik

--- MENU UTAMA ---
1. Konversi Jam -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
------------------
Pilih menu (1-4):
```

Gambar 4.4 output ini ketika kita memilih pilihan 2 yang dimana itu program yang mengubah menit ke jam dan detik

```
Pilih menu (1-4): 3
Masukkan nilai Detik: 78778777

Hasil Konversi:
78778777.00 Detik = 21882.99 Jam dan 1312979.62 Menit

--- MENU UTAMA ---
1. Konversi Jam -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
------------------
Pilih menu (1-4):
```

Gambar 4.5 output ini ketika kita memilih pilihan 3 yang dimana itu program yang mengubah detik ke jam dan menit

```
--- MENU UTAMA ---
1. Konversi Jam -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
------------------
Pilih menu (1-4): 4
Terima Kasih Telah Menggunakan Program ini
```

Gambar 4.6 output ini ketika kita memilih 4 untuk keluar dari program ini

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\praktikum-apl> git add .
warning: in the working copy of 'post-test/post-test-1/.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF the next time Gi
t touches it
warning: in the working copy of 'post-test/post-test-1/2509106093-israndomirhjrah-pt1.drawio', LF will be replaced by CR
LF the next time Git touches it
```

Gambar 5.1 git add itu dipakai untuk menandai file yang berubah supaya siap disimpan ke Git dengan git commit.

5.2 GIT Commit

```
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "post test 1"
[main (root-commit) 034464f] post test 1
 6 files changed, 542 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-1/.vscode/tasks.json
 create mode 100644 post-test/post-test-1/2509106093-israndomirhjrah-pt-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-1/2509106093-israndomirhjrah-pt-1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-1/2509106093-israndomirhjrah-pt1.drawio
 create mode 100644 post-test/post-test-1/tempCodeRunnerFile.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-1/tempCodeRunnerFile.exe
```

Gambar 5.2 git commit itu kayak **menyimpan catatan resmi** dari perubahan yang sudah kamu siapkan dengan git add.

5.3 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (10/10), 778.91 KiB | 6.04 MiB/s, done.
Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/israndomirhjrah/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 git push itu dipakai untuk **mengirim commit yang ada di komputer lokal ke server Git (misalnya GitHub, GitLab, atau Bitbucket)**. Jadi perubahan yang sudah kamu simpan dengan git commit akan dikirim ke repository online supaya bisa dilihat atau dipakai orang lain.